

Tag 8

26

$n = 0 \rightarrow 1212,75 \text{ €}$

5% Zinsen

a)

$$1212,75 * \left(1 + \frac{5}{100}\right)^{-2}$$

$$= 1212,75 * 1,05^{-2}$$

```
In [1]: 1212.75 * 1.05**-2
```

```
Out[1]: 1100.0
```

b)

$$= 1212,75 * 1,05^3$$

```
In [2]: 1212.75 * 1.05**3
```

```
Out[2]: 1403.9097187500001
```

27

Es steigt jährlich um einen festen Prozentsatz. Also Potenzfunktion der Form

$$a_0 * \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$$

Für $n = 2$ war der Factor $1 + \frac{8,16}{100}$. a_n ist gar nicht relevant.

$$\left(1 + \frac{p}{100}\right)^2 = 1 + \frac{8,16}{100}$$

$$\Leftrightarrow \left(1 + \frac{p}{100}\right)^2 = 1,0816 \mid \sqrt{}$$

$$\Leftrightarrow 1 + \frac{p}{100} = \sqrt{1,0816} - 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{p}{100} = \sqrt{1,0816} - 1 \mid * 100$$

$$\Leftrightarrow p = 100 * \sqrt{1,0816} - 100$$

```
In [3]: import math
100 * math.sqrt(1.0816)-100
```

```
Out[3]: 4.0
```

28

Exponentielles Wachstum: $1g * 3^n$

n	m
	$1g$
0.5	$* 3^{0.5}$ $= \sqrt{3}g$
1	$* 3^1$ $= 3g$
2	$* 3^2$ $= 9g$
3	$* 3^3$ $= 27g$

In [4]: `math.sqrt(3)`

Out[4]: 1.7320508075688772

29

Exponentieller Abfall. Bei fünf meter soll der Faktor 0.5 sein. Daher die Tiefe in Meter m durch fünf geteilt.

$$100\% * \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{m}{5}}$$

Gilt nun $100\% * \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{5}} \geq 0.65$?

In [5]: `0.5**(3/5)`

Out[5]: 0.6597539553864471

Das Licht reicht gerade noch so.

5.2

1

Bestimmen der Basis:

$$1mg * x^1 = 0,75mg | /mg$$

$$x = 0,75$$

Also gilt: $1mg * 0,75^h$

a)

$$1mg * 0,75^h < 0.5mg / (1mg)$$

$$0,75^h < 0.5 | \log_{0.75}(\cdot)$$

$\log_{0.75}(x)$ ist eine streng monoton fallende Funktion. Darum kehrt sich die Ungleichung um.

$$\log_{0.75}(0,75^h) > \log_{0.75}(0.5)$$

$$h * \log_{0.75}(0,75) > \frac{\lg(0.5)}{\lg(0.75)}$$

$$h > \frac{\lg(0.5)}{\lg(0.75)}$$

In [6]: `math.log(0.5)/math.log(0.75)`

Out[6]: 2.409420839653209

b)

h	$0,75^h$
1	0,75
2	0.5625
3	0.421875
5	0.2373046875

In [7]: `0.75**2`

Out[7]: 0.5625

In [8]: `0.75**3`

Out[8]: 0.421875

In [9]: `0.75**5`

Out[9]: 0.2373046875

2

Der Blutalkoholgehalt sinkt um einen **festen** Wert, also **linear**.

a)

$$2,3 - 0,2 * h < 0,5 \mid - 2,3$$

$$\Leftrightarrow -0,2 * h < -1,8 \mid * (-5)$$

$$\Leftrightarrow h > 9$$

Ab 12 Uhr ist er unter 0,5\textperthousand.

$$2,3 - 0,2 * h \leq 0,0 \mid - 2,3$$

$$\Leftrightarrow -0,2 * h < -2,3 \mid * (-5)$$

$$\Leftrightarrow h > 11,5$$

Ab 14:30 Uhr ist er 0\textperthousand.

b)

Der Abbau von Blutalkohol erfolgt linear. Jod hingegen exponentiell.

3

$$135ppm * (1 - \frac{10}{100})^w < 25ppm$$

$$\Leftrightarrow 135ppm * 0,9^w < 25ppm \mid / (135ppm)$$

$$\Leftrightarrow 0,9^w < \frac{25}{135} \mid \log_{0,9}(\cdot)$$

Es wird eine streng monoton fallende Funktion angewendet. Darum kehrt sich das Zeichen um.

$$\Leftrightarrow w > \log_{0,9}(\frac{25}{135})$$

$$\Leftrightarrow w > \frac{\lg(\frac{25}{135})}{\lg(0,9)}$$

```
In [10]: math.log(25/135)/math.log(0.9)
```

```
Out[10]: 16.005986142352004
```

4)

Nein. Der Factor ist $(1 + \frac{4}{100})^{25} = 1.04^{25}$

```
In [11]: 1.04**25
```

```
Out[11]: 2.665836331487422
```

22

a)

$$\log_3 9 = \log_3 3^2 = 2 * \log_3 3 = 2$$

b)

$$\log_{13} 169 = \log_{13} 13^2 = 2$$

c)

$$\log_3 \frac{1}{9} = \log_3 3^{-2} = -2$$

d)

$$\log_5 1 = \log_5 5^0 = 0$$

e)

$$\log_7 7^{51} = 51$$

5.3

1**a)**

$$\begin{aligned} \log_5 \left(\frac{\sqrt[3]{5}}{\sqrt{5}} \right) \\ &= \log_5 (\sqrt[3]{5}) - \log_5 (\sqrt{5}) \\ &= \log_5 (5^{\frac{1}{3}}) - \log_5 (5^{\frac{1}{2}}) \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \\ &= \frac{2}{6} - \frac{3}{6} \\ &= -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} \log_{\frac{1}{4}} (\sqrt{2}) \\ &= \frac{\log_2 (\sqrt{2})}{\log_2 (\frac{1}{4})} \\ &= \frac{\log_2 (2^{\frac{1}{2}})}{\log_2 (2^{-2})} \end{aligned}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \cdot \log_2(2)}{-2 \cdot \log_2(2)}$$

$$= \frac{\frac{1}{2}}{-2}$$

$$= -\frac{1}{4}$$

In [12]: `10000*(1 + 0.03 * 3/12)**2`

Out[12]: 10150.562500000002

$$\log_{\sqrt{7}}\left(\frac{7}{\sqrt[3]{7}}\right)$$

$$\log_4 64$$

$$\log_8(2^7)$$

$$\log_{\sqrt{7}}\left(\frac{7}{\sqrt[3]{7}}\right)$$

$$\frac{\log_7\left(\frac{7}{\sqrt[3]{7}}\right)}{\log_7 \sqrt{7}}$$

$$\frac{\log_7\left(\frac{7}{7^{\frac{1}{3}}}\right)}{\log_7(7^{\frac{1}{2}})}$$

$$\frac{\log_7(7^{\frac{2}{3}})}{\log_7(7^{\frac{1}{2}})}$$

$$\frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{2}{3} * 2$$

$$\frac{4}{3}$$

In [13]: `math.log(64)/math.log(4)`

Out[13]: 3.0

In [14]: `math.log(2**7)/math.log(8)`

Out[14]: 2.3333333333333335

$$\log_{\frac{1}{3}}(9)$$